

Semaine 25 du 4 mai 2026 (S19)

Attention : la notion de variables aléatoires deux à deux indépendantes ou mutuellement indépendantes n'est pas exigible cette semaine, mais pourra être utilisée par les étudiants en exercice s'ils le souhaitent.

Les notions de loi conjointe, de lois marginales, d'espérance, de variance et de covariance ne sont pas au programme de colles cette semaine.

XXV – Probabilités sur un univers fini.

1. Événements, probabilités.

1.1. Expérience aléatoire et univers.

1.1a. Introduction.

1.1b. Univers, événements.

1.1c. Variables aléatoires

1.1d. Système complet d'événements

1.2. Espaces probabilisés finis

1.2a. Définition

1.2b. Probabilité uniforme

1.2c. Propriétés élémentaires.

1.2d. Détermination par les images des événements élémentaires.

1.3. Probabilités conditionnelles.

1.3a. Définition.

1.3b. Probabilités composées, probabilités totales.

1.3c. Formule de Bayes.

1.4. Événements indépendants.

1.4a. Couple d'événements indépendants.

1.4b. Famille finie d'événements mutuellement indépendants.

2. Variables aléatoires.

2.1. Définitions.

2.2. Loi d'une variable aléatoire.

2.4. Loi usuelles

2.4a. Loi uniforme

2.4b. Loi de Bernoulli.

2.4c. Loi binomiale.

Questions de cours

Ces questions de cours sont à savoir traiter, et non à apprendre par cœur.

Les colleurs sont libres de demander tout ou partie d'une de ces questions de cours, mais aussi de mélanger les différentes questions ou de donner des exemples numériques différents de ceux proposés.

L'évaluation de la maîtrise du cours ne se limite pas à la question de cours : la connaissance des définitions et théorèmes du cours pourra être évaluée à tout moment de la colle.

- Donner la définition d'un système complet d'événements. Citer deux systèmes complets d'événements usuels.
- Donner la définition de probabilité sur un univers fini Ω . Donner et démontrer les propriétés élémentaires d'une probabilité (valeurs de $P(\emptyset)$, de $P(A \setminus B)$, de $P(A \cup B)$, de $P(\bar{A})$, comparaison de $P(A)$ et $P(B)$ lorsque $A \subset B$).
- Soit $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ un univers fini de cardinal n . Montrer que si $p_1, \dots, p_n$ sont n réels positifs de somme 1, alors il existe une unique probabilité P sur Ω telle que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $P(\{\omega_k\}) = p_k$.
- Montrer que si $A_1, \dots, A_n$ sont des événements deux à deux incom-

patibles alors $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$.

- Énoncer et démontrer les deux versions de la formule des probabilités totales.
- Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini et A, B deux événements tels que $P(B) \neq 0$. Donner la définition de la probabilité conditionnelle sachant B . Montrer que P_B est une probabilité sur Ω .
- Énoncer la formule des probabilités composées. Énoncer et démontrer les deux versions de la formule de Bayes.
- Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, sur lequel on définit des événements $A, B, A_1, \dots, A_n$.

Donner les définitions d'indépendance de A et de B , d'indépendance mutuelle de $A_1, \dots, A_n$.

- Soit $(A_1, \dots, A_n)$ une famille d'événements mutuellement indépendants et $B_1, \dots, B_n$ des événements tels que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $B_i = A_i$ ou $B_i = \bar{A}_i$. Que peut-on dire de la famille $(B_1, \dots, B_n)$? Le démontrer.
- Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, sur lequel on définit une variable aléatoire X . Définir les notions suivantes : « X suit une loi uniforme», « X suit une loi de Bernoulli» et « X suit une loi binomiale».